

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่างแรก) วันที่: 2 สิงหาคม 2569 ต่อจาก: LTMS_API_Design_Part0-1.md (Conventions) และ LTMS_API_Design_Part2.md (Endpoint Matrix) ขอบเขต: เฉพาะ 93 endpoint ที่ระบุ Sprint = MVP ในตอนที่ 2 (รวม R05 ที่เพิ่มรอบ 5) — Sprint #1/#2 (53 endpoint) ทำในตอนที่ 3.1 ภายหลัง ยังไม่รวม: error catalog เดิม (ตอนที่ 4 — ที่นี้ใส่แค่ error code ที่เกี่ยวข้องโดยตรง), OpenAPI YAML (ตอนที่ 5)

0. Shared Types

ใช้ซ้ำทั้งเอกสาร ไม่ประกาศซ้ำในแต่ละ endpoint

```
// Envelope มาตรฐาน (ตอนที่ 0-1 หัวข้อ 1.7)
type ListResponse<T> = {
  items: T[];
  pagination: { page: number; pageSize: number; totalItems: number; totalPages: number };
};

type ErrorResponse = {
  error: { code: string; message: string; fields?: Record<string, string> };
};

// อ้างอิงบุคคล/ทีมแบบย่อ - ใช้ฝัง (embed) ใน response แทนการ join เดิม
type UserRef = { id: number; fullName: string; avatarUrl: string | null };
type TeamRef = { id: number; name: string; sportTypeId: number };

// วันเวลา - ISO 8601 + timezone เสมอ (ตอนที่ 0-1 หัวข้อ 1.12)
type ISODateTime = string; // "2026-08-02T14:30:00+07:00"
type ISODate = string; // "2026-08-02"
```

Pagination request (ใช้ร่วมกันทุก GET แบบ list):

```
?page=1&pageSize=20&sort=createdAt&order=desc
```

1. Auth

A01 — POST /auth/register

```
// Request
{
  fullName: string; // 2-100 ตัวอักษร
  email: string; // ต้องไม่ซ้ำ (FR-UM-01)
  password: string; // ≥8 ตัว มีตัวเลข ≥1 ตัว
  gender: 'male' | 'female' | 'other';
  birthDate: ISODate;
  facultyId: number;
  departmentId: number;
  year: number; // ชั้นปี
}

// Response 201
{ id: number; fullName: string; email: string }

// Error 400 (fields ตัวอย่าง)
{ error: { code: 'VALIDATION_FAILED', message: '...', fields: {
  email: 'อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกแล้ว',
  password: 'รหัสผ่านต้องอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว'
} } }
```

facultyId / departmentId / year เป็น self-report ตาม AS-04 — Hard Filter (P01) พึงข้อมูลนี้ ไม่ตรวจกับฐานทะเบียนจริง

A02 — POST /auth/login

```
// Request
{ email: string; password: string }

// Response 200
{
  accessToken: string;
  expiresIn: number;           // วินาที - ปัจจุบัน 604800 (7 วัน)
  tokenType: 'Bearer';
  user: { id: number; fullName: string; userType: 'student' | 'staff' | 'external' };
}

// Error 401: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
// Error 403: { code: 'ACCOUNT_SUSPENDED', message: 'บัญชีนี้ถูกระงับการใช้งาน' }
```

A03 — POST /auth/logout

```
// Request: (ไม่มี body)
// Response 204 (ไม่มี body)
```

2. Users & Profile

U01 — GET /me

```
// Response 200
{
  id: number; fullName: string; email: string;
  gender: string; birthDate: ISODate;
  facultyId: number; departmentId: number; year: number;
  avatarUrl: string | null; contactInfo: string | null; address: string | null;
  totalPoints: number;
  notificationPrefs: Record<string, boolean>;
  createdAt: ISODateTime;
}
```

U02 — PATCH /me

```
// Request (ทุกฟิลด์ optional – ส่งเฉพาะที่จะแก้)
{ avatarUrl?: string; contactInfo?: string; address?: string }
// ★ ห้ามรับ email, password, facultyId ผ่าน endpoint นี้ – แยกไปที่ auth/change-password และไม่เปิดให้แก้สถานะหลังสมัคร

// Response 200: เหมือน U01
```

U03 — GET /users/:id

```
// Response 200 (สาธารณะ – ไม่มี email, contactInfo, address, totalPoints)
{
  id: number; fullName: string; avatarUrl: string | null;
  facultyId: number; departmentId: number;
  teams: TeamRef[];
}
// Error 404: ไม่พบผู้ใช้
```

U04 — GET /users/:id/stats

```
// Response 200 (read-only, คำนวณจาก player_profile_stats)
{
  userId: number;
  overall: { matchesPlayed: number; wins: number; losses: number; winRate: number; championCount: number };
  bySport: Array<{ sportTypeId: number; sportName: string; matchesPlayed: number; wins: number; losses: number }>;
}
```

U06 — GET /users/search?q=

```
// Query: q (string, ≥3 ตัวอักษร, บังคับ)
// Response 200 (ไม่ paginate – จำกัด 20 รายการตามตัว)
{ items: Array<{ id: number; fullName: string; avatarUrl: string | null }> }
// Error 400: { code: 'QUERY_TOO_SHORT', message: 'กรุณาพิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร' }
```

3. Reference Data

R01 — GET /faculties

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; name: string }> }
```

R02 — GET /faculties/:id/departments

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; name: string; facultyId: number }> }
```

R03 — GET /sport-types

```
// Response 200
{
  items: Array<{
    id: number; name: string;
    minMembers: number; maxMembers: number;
    defaultMode: 'onsite' | 'online';
  }>
}
// ★ frontend ใช้แสดงผลเท่านั้น ห้ามใช้ตัดสินแทน backend (DC-02)
```

4. Teams

T01 — POST /teams

```
// Request
{ name: string; sportTypeId: number }

// Response 201
{ id: number; name: string; sportTypeId: number; readinessStatus: 'Forming'; leaderId: number }

// Error 409: { code: 'TEAM_NAME_TAKEN', message: 'มีทีมชื่อนี้ในประเภทกีฬาแล้ว' }
// Error 422: { code: 'TEAM_QUOTA_EXCEEDED', message: 'คุณมีทีม Unofficial ครบ 5 ทีมแล้ว' } (BR-05)
```

T02 — GET /me/teams

```
// Response 200 (ไม่ paginate – จำนวนทีมต่อคนจำกัดอยู่แล้วตาม BR-05)
{
  items: Array<{
    id: number; name: string; sportTypeId: number;
    readinessStatus: 'Forming' | 'Ready' | 'Inactive';
    officialStatus: 'unofficial' | 'pending' | 'official';
    memberCount: number; role: 'leader' | 'member';
  }>
}
```

T03 — GET /teams/:id

```
// Response 200 (สาธารณะ)
{
  id: number; name: string; sportTypeId: number;
  readinessStatus: string; officialStatus: string;
  leader: UserRef;
  memberCount: number;
  createdAt: ISODateTime;
}
```

T04 — PATCH /teams/:id

```
// Request
{ name?: string }

// Response 200: เหมือน T03
// ★ ถ้าทีม officialStatus='official' หรือมีการสมัครที่ approved อยู่ → บันทึกลง team_edit_log + แจ้ง Organizer ของทัวร์ที่เกี่ยวข้อง (ตาม FR-TM-04)
```

T05 — DELETE /teams/:id

```
// Response 204
// Error 409: { code: 'TEAM_IN_COMPETITION', message: 'ทีมนี้กำลังอยู่ระหว่างการแข่งขัน กรุณาใช้การถอนตัวแทนการลบทีม',
//            suggestedAction: 'POST /applications/:applicationId/withdraw' }
```

T06 — GET /teams/:id/members

```
// Response 200
{
  items: Array<{
    userId: number; fullName: string; avatarUrl: string | null;
    position: 'starter' | 'substitute';
    joinedAt: ISODateTime;
  }>
}
// ★ contactInfo ของสมาชิกไม่แสดงในที่ ต้องเรียก U03 ต่อรายคนถ้าจำเป็น
```

T07 — PATCH /teams/:id/members/:uid

```
// Request
{ position: 'starter' | 'substitute' }

// Response 200: { userId, position }
```

T08 — DELETE /teams/:id/members/:uid

```
// Response 204
// ★ ถ้าถอดแล้วสมาชิกเหลือน้อยกว่า min_members → backend เปลี่ยน readinessStatus เป็น 'Forming' อัตโนมัติ (ไม่ต้องแจ้งใน response แบบ - ดูค่าจาก GET /teams/:id)
```

T09 — POST /teams/:id/invitations

```
// Request
{ invitedUserId: number }

// Response 201
{ id: number; invitedUserId: number; status: 'pending'; expiresAt: ISODateTime }

// Error 409: { code: 'ALREADY_MEMBER', message: 'ผู้ใช้นี้อยู่ในทีมแล้ว' }
// Error 404: ไม่พบผู้ใช้
```

T10 — GET /teams/:id/invitations

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; invitedUser: UserRef; status: 'pending'|'accepted'|'rejected'|'expired'; createdAt: ISODateTime }> }
```

T11 — DELETE /teams/:id/invitations/:iid

```
// Response 204
// Error 409: { code: 'INVITATION_ALREADY_ANSWERED', message: 'คำเชิญนี้ถูกตอบรับ/ปฏิเสธไปแล้ว ยกเลิกไม่ได้' }
```

T12 — GET /me/invitations

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; team: TeamRef; invitedBy: UserRef; expiresAt: ISODateTime }> }
```

T13 — POST /invitations/:id/accept

```
// Response 200
{ teamId: number; teamReadinessStatus: 'Forming' | 'Ready' }
// ★ readinessStatus ในนี้คือค่าล่าสุดส่งรับเข้า — frontend เช็คตรงนี้เพื่อรู้ว่าทีมพร้อมหรือยัง ไม่ต้องถึง GET ช้า

// Error 422: { code: 'TEAM_QUOTA_EXCEEDED', message: 'คุณมีทีม Unofficial ครบ 5 ทีมแล้ว ไม่สามารถรับคำเชิญนี้ได้' } (BR-05)
// Error 410: { code: 'INVITATION_EXPIRED', message: 'คำเชิญนี้หมดอายุแล้ว' }
```

T14 — POST /invitations/:id/decline

```
// Response 204
```

T15 — POST /teams/:id/official-request

```
// Request
{ supportingDocs: string[] } // array ของ S3 key

// Response 201
{ id: number; status: 'pending' }
```

T16 — GET /admin/team-requests

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; team: TeamRef; requestedBy: UserRef; status: string; createdAt: ISODateTime }>, pagination }
```

T17 — POST /admin/team-requests/:id/approve

```
// Response 200
{ teamId: number; officialStatus: 'official' }

// Error 422: { code: 'MEMBER_CONFLICT', message: 'สมาชิกบางคนสังกัดทีม Official อื่นในกีฬาเดียวกันแล้ว',
//            conflictingMembers: [{ userId: number; fullName: string; conflictingTeamName: string }] } (BR-05)
```

T18 — POST /admin/team-requests/:id/reject

```
// Request
{ reason: string } // บังคับ

// Response 200
{ status: 'rejected'; reason: string }
```

5. Tournaments

C01 — POST /tournaments

```
// Request
{
  name: string;
  sportTypeId: number;
  bracketFormat: 'single_elim' | 'double_elim' | 'round_robin';
  scopeType: 'department' | 'faculty'; // ▲ 'university' ถ้าเปิดได้ multi-faculty
  organizingFacultyId: number;
  organizingDepartmentId: number | null;
  registrationStart: ISODateTime;
  registrationEnd: ISODateTime;
  eventStartDate: ISODate;
  eventEndDate: ISODate;
  maxTeams: number;
  minTeams: number;
  venue: string;
  genderRequirement: 'any' | 'male' | 'female';
  minAge: number | null;
  maxAge: number | null;
}

// Response 201
{ id: number; status: 'pending_approval'; name: string }

// Error 400: { fields: { eventStartDate: 'วันแข่งขันต้องอยู่หลังวันเปิดรับสมัคร' } } (FR-TC-01)
```

C02 — GET /me/tournament-requests

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; name: string; status: string; rejectionReason: string | null; createdAt: ISODateTime }>, pagination }
```

C03 — GET /admin/tournament-requests

```
// Response 200 (paginated, เฉพาะ status='pending_approval')
{ items: Array<{ id: number; name: string; requestedBy: UserRef; sportTypeId: number; eventStartDate: ISODate; createdAt: ISODate }>, pagination }
```

C04 — POST /tournaments/:id/approve

```
// Response 200
{ id: number; status: 'private'; organizerId: number }
```

C05 — POST /tournaments/:id/reject

```
// Request
{ reason: string } // บังคับ - Error 400 ถ้าไม่ส่ง

// Response 200
{ id: number; status: 'rejected'; reason: string }
```

C06 — GET /tournaments

```
// Query: ?sportTypeId=&facultyId=&q=&page=&pageSize=
// ★ backend เขียนให้ status='public' เสมอ ไม่สนใจ query param ที่ client ส่งมา

// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    id: number; name: string; sportTypeId: number;
    eventStartDate: ISODate; eventEndDate: ISODate;
    registrationOpen: boolean; venue: string;
    organizingFacultyId: number;
  }>,
  pagination
}
```

C07 — GET /tournaments/:id

```
// Response 200
// ถ้า status='private' และผู้เรียกไม่ใช่ ORG/ADM → 404 (ไม่ใช่ 403 - ไม่ยืนยันว่ามีทัวร์นี้อยู่)
{
  id: number; name: string; sportTypeId: number; status: string;
  bracketFormat: string; scopeType: string;
  registrationOpen: boolean; registrationStart: ISODateTime; registrationEnd: ISODateTime;
  eventStartDate: ISODate; eventEndDate: ISODate;
  maxTeams: number; minTeams: number; venue: string;
  genderRequirement: string; minAge: number | null; maxAge: number | null;
  organizer: UserRef;
  approvedTeamCount: number;
}
```

C08 — PATCH /tournaments/:id

```
// Request (เฉพาะฟิลด์ที่ "ไม่กระทบเงื่อนไขการสมัคร" - allowlist ผัง backend)
{ venue?: string; description?: string }
// ★ ส่ง eventStartDate/maxTeams/genderRequirement มาที่พี่ → เช็คเลย ไม่ error แต่ไม่มีผล ต้องใช้ C09 แทน

// Response 200: เหมือน C07
```

C13 — POST /tournaments/:id/publish

```
// Response 200
{ id: number; status: 'public' }

// Error 409: { code: 'REFEREES_INCOMPLETE', message: 'กรุณาแต่งตั้งกรรมการให้ครบก่อนเปิดเผยแพร่',
//             refereesAccepted: number; refereesRequired: number } (BR-10)
```

C14 — POST /tournaments/:id/unpublish

```
// Response 200: { id: number; status: 'private' }
```

C15 — POST /tournaments/:id/open-registration

```
// Response 200: { id: number; registrationOpen: true }
```

C16 — POST /tournaments/:id/close-registration

```
// Response 200: { id: number; registrationOpen: false }
```

C17 — GET /tournaments/:id/eligibility-rules

```
// Response 200
{ items: Array<{ ruleType: string; ruleValue: number | string }> }
```

6. Referees

F01 — POST /tournaments/:id/referees

```
// Request
{ userId: number; isExternal: boolean }

// Response 201
{ id: number; userId: number; invitationStatus: 'pending'; isExternal: boolean }

// Error 409: { code: 'ALREADY_INVITED', message: 'ผู้ใช้ที่ถูกเชิญเป็นกรรมการของทัวร์นี้อยู่แล้ว' }
```

F02 — GET /tournaments/:id/referees

```
// Response 200
{
  items: Array<{ id: number; user: UserRef; invitationStatus: string; isExternal: boolean; externalApprovalStatus: string }>,
  acceptedCount: number; // ใช้เช็ค BR-10 ฝั่ง frontend ก่อนกด publish
}
```

F03 — DELETE /tournaments/:id/referees/:rid

```
// Response 204
// ★ av match_referees ที่ผูกอยู่ในตารางแยกกันทีเดียว
// Error 409: { code: 'WOULD_BREAK_REFeree_MINIMUM', message: 'ถอดกรรมการคนนี้จะทำให้จำนวนกรรมการไม่ครบเงื่อนไข กรุณาปิดการเผยแพร่ทัวร์นาเมนต์ก่อน' }
```

F04 — GET /me/referee-invitations

```
// Response 200
{ items: Array<{ id: number; tournament: { id: number; name: string }; isExternal: boolean; createdAt: ISODateTime }> }
```

F05 — POST /referee-invitations/:id/accept

```
// Response 200
{ id: number; invitationStatus: 'accepted'; requiresAdminApproval: boolean }
// requiresAdminApproval = true ถ้า isExternal=true (ยังไม่ได้สิทธิ์เกินกว่า Admin อนุมัติ)
```

F06 — POST /referee-invitations/:id/decline

```
// Response 204
```

F11 — POST /matches/:id/referees

```
// Request
{ tournamentRefereeId: number }

// Response 201
{ matchId: number; tournamentRefereeId: number; referee: UserRef }

// Error 409: { code: 'REFEREE_NOT_ACCEPTED', message: 'กรรมการคนนี้ยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์' }
```

F12 — GET /matches/:id/referees

```
// Response 200
{ items: Array<{ tournamentRefereeId: number; referee: UserRef }> }
```

F13 — DELETE /matches/:id/referees/:rid

```
// Response 204
```

7. Applications

P01 — POST /tournaments/:id/applications


```
// Request
{ teamId: number }

// Response 201
{ id: number; status: 'pending'; hardFilterPassed: true }

// Error 422 (Hard Filter ไม่ผ่าน – BR-08)
{
  error: {
    code: 'HARD_FILTER_FAILED',
    message: 'สมาชิกบางคนไม่ผ่านเงื่อนไขการสมัคร',
    details: [
      { userId: number; fullName: string; reason: 'gender' | 'age' | 'year' | 'faculty' }
    ]
  }
}

// Error 409: { code: 'REGISTRATION_CLOSED' } | { code: 'ALREADY_APPLIED' } | { code: 'TEAM_NOT_READY', message: 'ทีมต้องมีสถานะ Ready / สมัคร' }
```

P02 — GET /me/applications

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; tournament: { id: number; name: string }; team: TeamRef; status: string; rejectionReason: string | null; appliedAt: ISODateTime }>, pagination }
```

P03 — GET /tournaments/:id/applications

```
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    id: number; team: TeamRef; status: string;
    hardFilterPassed: boolean;
    softFilterDocuments: string[]; // S3 key ของรูปบัตร (ข้อ 12.5)
    appliedAt: ISODateTime;
  }>,
  pagination
}
```

P04 — GET /applications/:id

```
// Response 200
{
  id: number; tournamentId: number; team: TeamRef; status: string;
  hardFilterDetails: Array<{ userId: number; fullName: string; passed: boolean; reason?: string }>;
  softFilterDocuments: string[]; // presigned URL อยุ่สั้น ไม่ใช้ S3 key ดิบ
}
```

P05 — POST /applications/:id/approve

```
// Response 200: { id: number; status: 'approved' }
```

P06 — POST /applications/:id/reject

```
// Request: { reason: string } // บังคับ
// Response 200: { id: number; status: 'rejected'; reason: string }
```

P07 — POST /applications/:id/cancel

```
// Response 200: { id: number; status: 'cancelled' }
// Error 409: { code: 'ALREADY_DECIDED', message: 'คำขอนี้ถูกพิจารณาไปแล้ว ยกเลิกไม่ได้' } // ต้องเป็น pending เท่านั้น
```

P08 — POST /applications/:id/withdraw

```
// Response 200
{ id: number; status: 'withdrawn'; bracketExists: boolean }
// ★ bracketExists=true → frontend แสดงคำเตือนว่า Organizer ต้องจัดสายใหม่ (FR-TR-04)
```

```
// Response 200 (สาธารณะ, เฉพาะ status='approved')
{ items: TeamRef[] }
```

8. Brackets & Matches

```
// Request
{ seedingMethod: 'random' | 'manual'; manualSeeds?: number[] /* team id เรียงตามลำดับ ถ้า manual */ }

// Response 201
{ matchCount: number; bracketFormat: string; nodeCount: number }
// ★★ รอบ 5: nodeCount = 0 เสมอถ้า bracketFormat='round_robin' (ไม่สร้าง bracket_nodes เลย - ข้อ 12.3)

// Error 422: { code: 'TEAM_COUNT_MISMATCH', message: 'จำนวนทีมไม่สอดคล้องกับรูปแบบการแข่งขันที่เลือก' }
```

```
// Response 200 - ★★ รอบ 5: อ่านจาก bracket_nodes ใน MySQL (เพิ่มอ่านจาก MongoDB)
{
  bracketFormat: string;
  nodes: Array<{
    nodeId: number;
    bracketType: 'winners' | 'losers' | 'grand_final';
    round: number | null; // null สำหรับ grand_final
    matchNumber: number;
    teamA: TeamRef | null;
    teamB: TeamRef | null;
    matchId: number | null; // null = ยังไม่สร้างแมตช์จริง (รอ schedule)
    matchStatus: string | null;
    advancesToNodeId: number | null;
    // ★ จำนวน ณ เวลา query ไม่ได้เก็บเป็นคอสัมพันธ์จริงใน bracket_nodes
    // หาโดย JOIN: node.match_id → matches.next_match_id → node อื่นที่ match_id ตรงกัน
    // ทำแบบนี้เพื่อไม่ให้มี "ตัวชี้" ซ้ำกับ matches.next_match_id ซึ่งเป็น source of truth ตัวเดียว (เลือกทาง B)
  }>
}

// ★ Round Robin: nodes = [] เสมอ (ไม่มีแนวคิด node) - frontend ต้องใช้ GET /tournaments/:id/matches
// ร่วมกับ GET /tournaments/:id/standings แสดงผลแทน ไม่ได้ endpoint นี้เลย
```

```
// Query: ?teamId=&status=&round=
// Response 200 (paginated)
{
  items: Array<{
    id: number; round: number; teamA: TeamRef | null; teamB: TeamRef | null;
    scheduledTime: ISODateTime | null; venue: string | null; status: string;
  }>,
  pagination
}
```

```
// Response 200
{
  id: number; tournamentId: number; round: number;
  teamA: TeamRef | null; teamB: TeamRef | null;
  scheduledTime: ISODateTime | null; venue: string | null;
  checkinOpenAt: ISODateTime | null; status: string; mode: 'onsite' | 'online';
  nextMatchId: number | null;
}
```

```
// Request
{ scheduledTime: ISODateTime; venue: string }

// Response 200: เหมือน M05
// Error 409: { code: 'SCHEDULE_CONFLICT', message: 'ทีมหรือสนามนี้มีนัดแข่งในเวลาดังกล่าวแล้ว',
//            conflictingMatchId: number } (FR-MM-02)
```

M09 — POST /matches/:id/open-checkin

```
// Response 200: { id: number; status: 'checkin_open'; checkinOpenAt: ISODateTime }
```

M10 — POST /matches/:id/start

```
// Response 200: { id: number; status: 'in_progress' }
// Error 409: { code: 'INSUFFICIENT_CHECKINS', message: 'ยังมีผู้เล่นเช็คอินไม่ครบ' }
```

M11 — GET /matches/:id/checkin-qr

```
// Response 200
{ qrPayload: string; expiresAt: ISODateTime }
```

M12 — POST /matches/:id/checkins

```
// Request (on-site)
{ method: 'qr'; qrPayload: string }
// Request (online)
{ method: 'document'; documentType: 'student_id' | 'national_id'; documentS3Key: string }

// Response 201 (หรือ 200 ถ้ากดซ้ำ – idempotent ตาม UNIQUE (match_id, user_id))
{ id: number; status: 'checked_in' | 'pending_verification'; checkedInAt: ISODateTime }

// Error 403: { code: 'NOT_IN_APPROVED_ROSTER', message: 'คุณไม่อยู่ในรายชื่อทีมที่ได้รับอนุมัติของแมตช์นี้' }
```

M13 — GET /matches/:id/checkins

```
// Response 200
{ items: Array<{ userId: number; fullName: string; method: string; status: string; checkedInAt: ISODateTime }> }
```

M14 — POST /matches/:id/checkins/:cid/verify

```
// Response 200: { id: number; status: 'verified' }
```

M15 — POST /matches/:id/checkins/:cid/reject

```
// Request: { reason: string } // บังคับ
// Response 200: { id: number; status: 'rejected'; reason: string }
```

M16 — POST /uploads/presign

```
// Request
{ purpose: 'checkin_document' | 'soft_filter_document'; contentType: 'image/jpeg' | 'image/png'; matchId?: number; tournamentId?: number }

// Response 200
{ uploadUrl: string; objectKey: string; expiresIn: number }
```

9. Match Results

S01 — POST /matches/:id/result

```
// Request
{ winnerTeamId: number; scoreData: Record<string, number> } // เช่น { teamAScore: 3, teamBScore: 2 }

// Response 201
{ id: number; matchId: number; status: 'submitted'; submittedBy: number }

// Error 403: { code: 'WRONG_SUBMITTER_ROLE', message: 'ตามโหมดการแข่งขันนี้ คุณไม่ใช่ผู้ที่ส่งผลได้' } (BR-13)
// Error 409: { code: 'INSUFFICIENT_REFEREES', message: 'ต้องมีกรรมการยืนแล้วอย่างน้อย 2 คนสำหรับการแข่งขันแบบ on-site ที่บันทึกสถิติ' } (BR-11)
```

S02 — POST /matches/:id/result/verify

```
// Response 200
{ matchId: number; status: 'verified'; winnerTeamId: number; nextMatchId: number | null }
// ★ Response กลับมาแปลว่าทั้ง 9 ขั้นตอนใน transaction สำเร็จครบแล้ว (bracket, standings, stats, pick'em, notify, audit)

// Error 403: { code: 'SAME_PERSON_CANNOT_VERIFY', message: 'ผู้ยืนยันต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ส่งผล' } (BR-12)
```

S03 — POST /matches/:id/result/dispute

```
// Request: { reason: string } // บังคับ

// Response 200: { matchId: number; status: 'disputed' }
// Error 409: { code: 'DISPUTE_WINDOW_CLOSED', message: 'พ้นระยะเวลาที่เปิดให้โต้แย้งผลแล้ว' } (dispute_window_hours)
// Error 409: { code: 'DISPUTE_ALREADY_ACTIVE', message: 'มีข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้ชดเชยอยู่แล้ว' } (BR-14)
```

S04 — POST /matches/:id/result/resolve

```
// Request
{ resolution: 'uphold' | 'reject'; resolutionNote: string }

// Response 200: { matchId: number; status: 'verified' | 'rejected' }
```

S05 — GET /matches/:id/result

```
// Response 200 (คืนเฉพาะเมื่อ status='verified', ไม่งั้น 404)
{
  matchId: number; winnerTeamId: number; scoreData: Record<string, number>;
  isAmended: boolean; amendedAt: ISODateTime | null; amendReason: string | null;
  verifiedAt: ISODateTime;
}
```

S06 — POST /matches/:id/stats

```
// Request — ★★ รอบ 5: ถึง sport_stat_definitions แทน JSON อีสระ (เดิม player_match_stats.stats)
{
  playerStats: Array<{
    userId: number;
    values: Array<{ statDefinitionId: number; value: number }>
  }>
}

// Response 201: { matchId: number; recordedCount: number }
// Error 400: { code: 'UNKNOWN_STAT_DEFINITION', message: 'มีรายการสถิติที่ไม่ตรงกับประเภทกีฬา' }
// ★ backend ต้องเช็คค่าทุก statDefinitionId ที่ส่งมาตรงกับ sport_type_id ของทัวร์นาเมนต์นี้จริง (ผ่าน matches → tournaments → sport_type_id)
```

S07 — GET /matches/:id/stats

```
// Response 200 — ★★ รอบ 5: คืนพร้อม label ภาษาไทยจาก sport_stat_definitions ให้ frontend แสดงผลตรงๆ
{
  items: Array<{
    userId: number; fullName: string;
    stats: Array<{ statKey: string; statLabelTh: string; value: number }>
  }>
}
```

R05 — GET /sport-types/:id/stat-definitions ^(NEW) endpoint ใหม่ รอบ 5)

```
// Response 200 — ★ ให้ frontend รู้ว่ากีฬาที่ต้องใช้ฟอร์มกรอกสถิติอะไรบ้าง ก่อนเรียก S06
{
  items: Array<{
    statDefinitionId: number;
    statKey: string; // 'goals', 'yellow_cards' ฯลฯ
    statLabelTh: string; // 'ประตู', 'ใบเหลือง'
    dataType: 'integer' | 'decimal' | 'boolean';
    displayOrder: number;
  }>
}
// ★ ไม่ต้องล็อกอิน (Auth: -) เหมือน R03 (GET /sport-types) เพราะเป็นข้อมูลอ้างอิงสาธารณะ
```

S10 — GET /tournaments/:id/winner

```
// Response 200 (คืนเฉพาะเมื่อทัวร์นาเมนต์ completed)
{ championTeam: TeamRef; runnerUpTeam: TeamRef | null; summary: Record<string, unknown> }
```

S11 — GET /tournaments/:id/dashboard

```
// Response 200
{ teamCount: number; playerCount: number; matchCount: number; matchesCompleted: number }
```

S12 — GET /tournaments/:id/standings

```
// Response 200 (read-only)
{ items: Array<{ team: TeamRef; wins: number; losses: number; pointsFor: number; pointsAgainst: number; rank: number }> }
```

10. Engagement (MVP เฉพาะ Announcement + Livestream)

E08 — POST /tournaments/:id/announcements

```
// Request: { title: string; body: string }
// Response 201: { id: number; title: string; body: string; createdAt: ISODateTime }
```

E09 — GET /tournaments/:id/announcements

```
// Response 200 (paginated)
{ items: Array<{ id: number; title: string; body: string; createdAt: ISODateTime }>, pagination }
```

E10 — PATCH /announcements/:id

```
// Request: { title?: string; body?: string }
// Response 200: เหมือน E08
```

E11 — DELETE /announcements/:id

```
// Response 204 (soft delete)
```

E12 — PUT /matches/:id/livestream

```
// Request: { youtubeUrl: string }
// Response 200: { matchId: number; youtubeUrl: string }
// Error 400: { code: 'INVALID_YOUTUBE_URL', message: 'ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง' }
```

11. หมายเหตุข้ามกลุ่มที่ต้องระวังตอนเขียนโค้ด

ทุก response ที่มี `avatarUrl` , `documentS3Key` , หรือรูปใดๆ ต้องเป็น presigned URL อายุสั้น ไม่ใช่ S3 key ดิบ ยกเว้น request ขาเข้า (เช่น M12) ที่รับ key ดิบเพราะเป็นค่าที่ client เพิ่งได้จาก M16 มา

`softFilterDocuments` ใน P03 กับ P04 คินคนละแบบ — P03 (list) คิน S3 key ดิบเพื่อประหยัด ไม่ generate URL ทุกแถวในหน้า list / P04 (detail) คิน presigned URL เพราะ Organizer จะเปิดดูรูปจริง

ฟิลด์ `hardFilterPassed` กับ `hardFilterDetails` ต่างสโคป — P01 คินแค่ boolean รวม (ผ่านหรือไม่ผ่าน) ส่วน P04 คินรายละเอียดรายคน (`hardFilterDetails`) ที่ดึงจาก `hard_filter_details` (เก็บตอนสมัครไว้แล้ว ไม่คำนวณใหม่ — ตอนที่ 2 ข้อ P03)

`isAmended / amendedAt / amendReason` ต้องมีในทุก response ที่คืนผลการแข่งขัน (S05 และที่ใดก็ตามที่ embed ผลแมตช์) เพื่อให้หน้าเว็บแสดงป้ายได้ตาม NF-SE-05 — คำนวนจาก `amended_at` IS NOT NULL ไม่ใช่ enum (ตอนที่ 0–1 หัวข้อ 1.6)

ทุก endpoint ที่ต้องมี `reason` บังคับ (C05, T18, P06, M15, S03) ต้องตอบ 400 ถ้าไม่ส่งมา ไม่ใช่ตั้งเป็นค่าว่าง — ตรวจสอบด้วย Zod schema ที่ backend เป็นต้นแบบ

12. ลำดับถัดไป

ตอน	เนื้อหา	สถานะ
0–1	Conventions + Resource Inventory	✓
2	Endpoint Matrix (146 endpoint)	✓
3	Request/Response Schema (MVP 93 endpoint)	✓ เอกสารนี้
3.1	Request/Response Schema (Sprint #1/#2 — 53 endpoint)	✓
4	Error catalog รวม (ภาษาไทย)	ถัดไป
5	OpenAPI 3.1 YAML	

ข้อเสนอ — ไปตอนที่ 4 (error catalog) ก่อนตอนที่ 3.1 เพราะ error code ที่กระจายอยู่ในเอกสารนี้ (เช่น `HARD_FILTER_FAILED` , `TEAM_QUOTA_EXCEEDED`) ควรรวมเป็นรายการเดี่ยวที่ backend อ้างอิงได้จากจุดเดียว ก่อนขยายไป Sprint #1/#2 ต่อ